

编译器设计专题实验课2026

2026.04



一、第一次实验反馈

1. 关于考勤

签到考勤信息

签到时间为课程安排的时间段之内，如今天下午2点到6点之间均有效

2. 关于作业，思源学堂作业上传已经开启，关于留言，有时候忘记回复，可以多提醒我。

3. 必做和选做，必做部分必须完成，选做部分不完全限定，ppt上的选做可以作为选做部分参考内容，AI赋能、选做空间非常大

慧珺

戴慧珺邀请你加入

戴慧珺的师生群

钉钉扫码加入班级



2 关于理论作业和服务端存在的问题

鲲鹏服务器配置：周四开始配置，每天都会添加用户，大家后来在群里反馈后发现出现各种问题，配置没有成功。

学号：2016030101

公钥: ssh- [REDACTED] NTE5AAAAIK/icPfeb6RGQy7nynXfY5mqVTKWdIeprk5MyZ? [REDACTED] @JINQId Book-Pro.local

```
C:\Users\14357>ssh wjh@igw.netperf.cc -p 2123
wjh@igw.netperf.cc: Permission denied (publickey).
```

有百名同学申请账号，一一处理和解决报错时间不允许，所以请学委或者班长帮忙处理本班同学。

```
daihuijun@taishan:~$ sudo ./add_user.sh 1 11111111 123456789 id_ed25519.pub
[INFO] 正在创建用户 1 ...
[INFO] 已设置密码为 11111111
[INFO] 已写入 SSH 公钥
daihuijun@taishan:~$ sudo ./add_user.sh 1 11111111 123456789 id_ed25519.pub
[INFO] 正在创建用户 1 ...
[INFO] 已设置密码为 11111111
[INFO] 已写入 SSH 公钥
daihuijun@taishan:~$ sudo ./add_user.sh s 11111111 123456789 id_ed25519.pub
[INFO] 正在创建用户 s ...
[INFO] 已设置密码为 11111111
[INFO] 已写入 SSH 公钥
daihuijun@taishan:~$ sudo ./add_user.sh shizz 2234510623 id_ed25519.pub
[INFO] 正在创建用户 s ...
[INFO] 已设置密码为 11111111
[INFO] 已写入 SSH 公钥
daihuijun@taishan:~$ ls -l
total 12
-rwxr-xr-x 1 daihuijun daihuijun 549 Apr 10 11:41 add_user.sh
-rw-rw-r-- 1 daihuijun daihuijun 105 Apr 19 19:59 id_ed25519.pub
-rw-rw-r-- 1 daihuijun daihuijun 748 Apr 19 20:02 id_rsa.pub
daihuijun@taishan:~$ sudo ./add_user.sh 1 11111111 123456789 id_ed25519.pub
[INFO] 正在创建用户 1 ...
[INFO] 已设置密码为 11111111
[INFO] 已写入 SSH 公钥
daihuijun@taishan:~$ ls
add_user.sh id_ed25519.pub id_rsa.pub
daihuijun@taishan:~$ sudo ./add_user.sh 周 11111111 123456789 id_ed25519.pub
[INFO] 正在创建用户 周 ...
[INFO] 已设置密码为 11111111
[INFO] 已写入 SSH 公钥
```

名称

id_ed25519.pub
id_ed25519.pub
id_ed25519.pub
id_ed25519.pub
id_rsa.pub
id_rsa.pub
id_rsa.pub
id_rsa.pub
id_rsa.pub
id_rsa.pub
id_rsa.pub

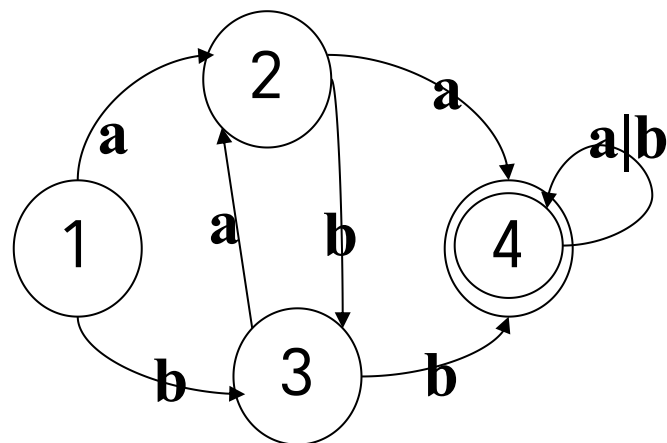
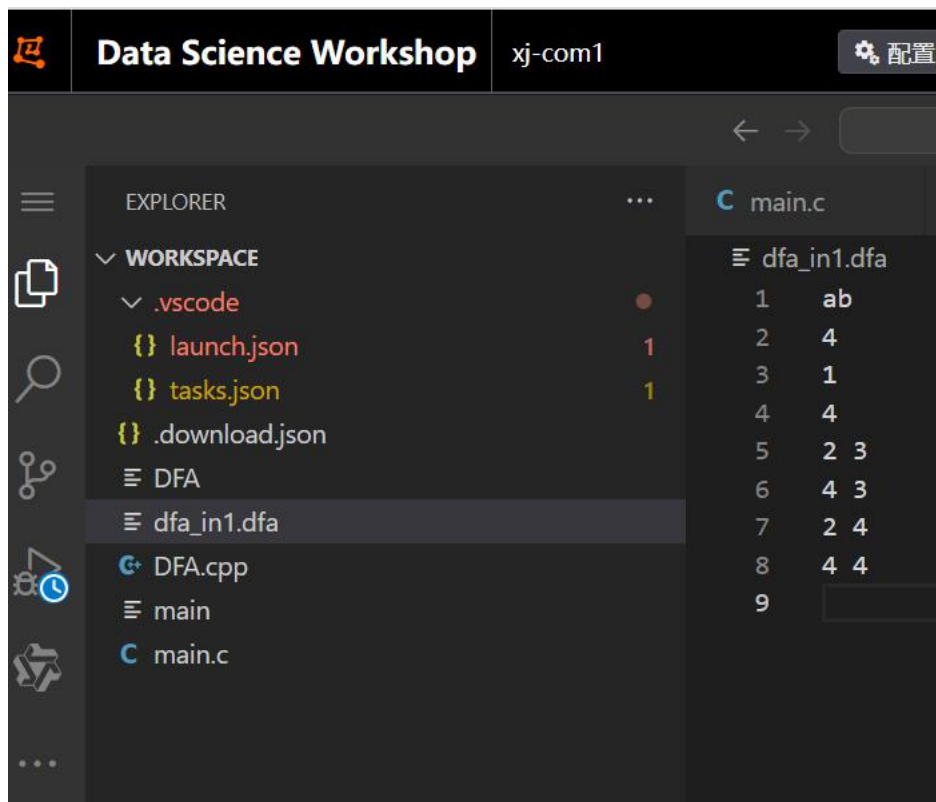


一、第一次实验反馈

2024年

实验1

完成DFA，要求有输入和输出截图



根据DFA和可接受字符，以及长度限制可以获得词法单元
例如本例的词法单元

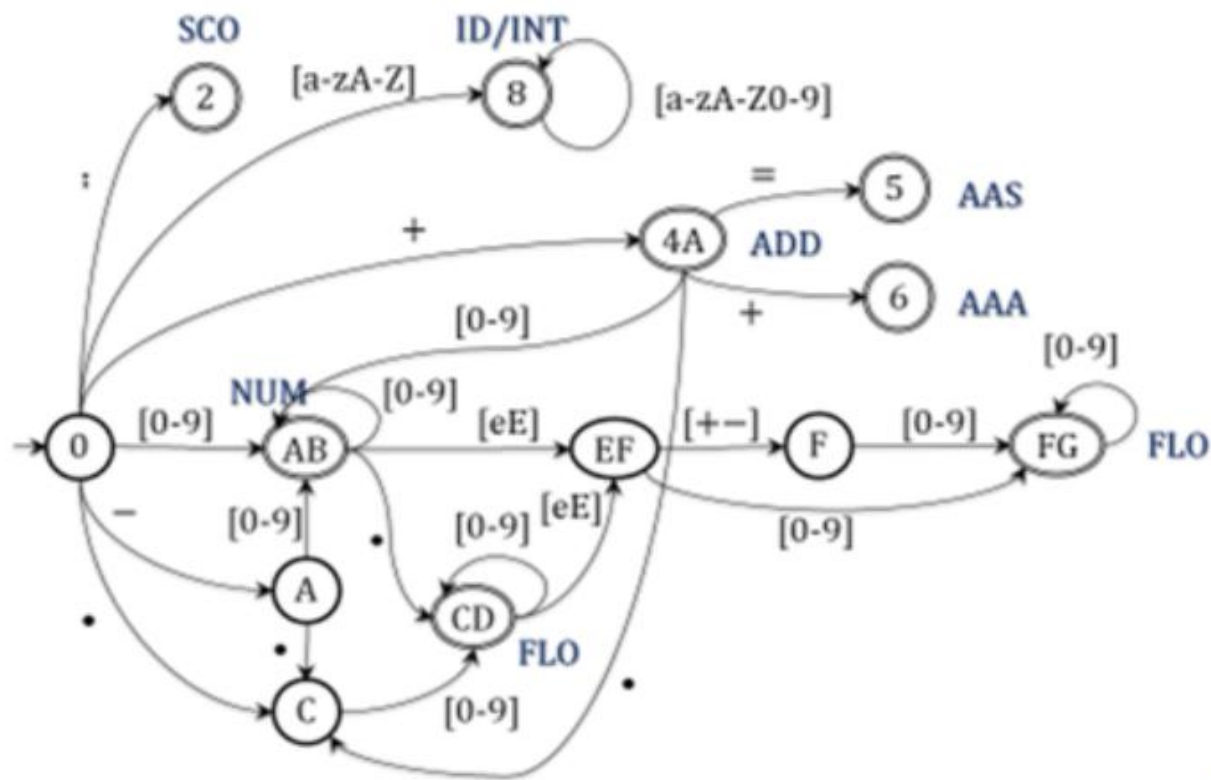


- ▶ 实验一 词法分析组合DFA
- ▶ 实验二 词法分析器scanner实现
- ▶ 实验三 语法分析LR(0)规范集设计实现
- ▶ 实验四 语法分析写出SLR(1)分析表
- ▶ 实验五 语义分析实现SLR引导的语义分析框架
- ▶ 实验六 中间代码生成，设计属性文法、使用符号表进行语法翻译实现中间代码
- ▶ 实验七运行时环境，设计存储格式、构建内存映像
- ▶ 实验八产生调用活动记录的代码序列产生可执行代码
- ▶ 验收从第7次开始，因此部分实验可能不做

三、第二次实验任务

2018

- ▶ 第一次实验内容：以一个较复杂的DFA为例，目标是能够识别某种语言词法单位





三、第二次实验任务

李银亮

► 主要识别以下几类 Token:

Token 类型	说明	终态
SCO	分号 ;	2
ID	标识符 (字母开头, 字母数字)	8
INT	整数	AB
FLO	浮点数 (含小数 / 科学计数法)	CD、EF、FG
AAS	赋值号 =	5
ADD	加号 +	4A (转移) →6
SUB	减号 -	0→A
DOT	点号 .	0→C

```
test_code = ""
int a = 123;
float b = 123.45;
float c = 1e-3;
a + b = 0;
""
```

输入: 小段代码,

输出: 经过DFA解析, 获得toke流

► 具体词法规则

1. 标识符 (ID)

构成规则：必须以字母开头，后续可跟任意字母或数字。

正规式：letter (letter | digit)*

示例：a、b、num123、testVar

说明：本实验未区分关键字与标识符，int、float等均被识别为普通标识符

2. 整型常量 (INT)

构成规则：由纯数字序列组成。

正规式：digit+

示例：0、123、999

支持负数形式：-123（由减号后接整型常量构成）

3. 浮点型常量 (FLOAT)

本实验支持三种标准浮点格式：

1. 小数形式：digit+ . digit*，如123.45、66.

2. 小数点开头形式：. digit+，如.45、.9

3. 科学计数法形式：(digit+ | digit+.digit* | .digit+) (e|E)(+|-)? digit+，如1e-3、12.3E+4

正规式：整合上述三种形式的浮点数正规式

示例：123.45、.66、1e-3、9.8E7

4. 界符与运算符

1. 分号 (SCO)：仅识别符号;，作为语句结束标记

2. 赋值符 (ASSIGN)：仅识别符号=，用于变量赋值

3. 加法运算符 (PLUS)：仅识别符号+，不支持++、+=等复合形式

4. 减法运算符 (MINUS)：仅识别符号-，可表示负数或减法运算

5. 小数点 (DOT)：仅识别符号.，用于构造浮点数

空白符处理

源程序中的空格、换行符、制表符仅作为单词分隔符，词法分析器会自动跳过，不生成任何 Token

不支持的词法单元

本实验为基础教学版词法分析器，不支持以下符号与语法：

1. 关键字：if、else、while、int、float等无特殊识别；

3. 乘除运算符：*、/、%；

4. 比较 / 逻辑运算符：>、<、==、&&、||、!；

5. 括号与花括号：(、)、{、}；

6. 复合运算符：++、--、+=、-=等；

6. 字符串 / 字符常量、注释符号。

▶ 词法分析的前缀

NFA 存在歧义，需要维护状态集，速度慢，开销大。词法分析要求线性扫描一次遍历，**DFA** 在 **$O(n)$** 时间内完成，无回溯、占用内存小无开销。程序设计语言的词法规则明确，无二义性，因此天然适合用 **DFA** 识别。

▶ 主文法的词法类别列表

$ID = L([a-z][a-z0-9]^*) \setminus KEY$

$KEY = \{int, float, void, if, else, while, return, input, print\}$

$INT = \{int\}; FLOAT = \{float\}; VOID = \{void\}; IF = \{if\}; ELSE = \{else\}$

$WHILE = \{while\}; RETURN = \{return\}; INPUT = \{input\}; PRINT = \{print\}$

$NUM = L([+-]?[0-9]^+)$

$FLO = L([+-]?[0-9]^+.[0-9]^+ \mid [+-]?[0-9]^+.[0-9]^*)$

$OP = AOP \cup ROP \cup BOP \cup \{=, +=, ++\}$ $AOP = \{+, -, *, /\}$

$ADD = \{+\}; SUB = \{-\}; MUL = \{*\}; DIV = \{/ \}$

$ROP = \{<, <=, ==, >, >=, !=\}$

$BOP = \{\wedge, \vee, !\}$ 或 $BOP = \{\&\&, \|\, \|\}$

$ASG = \{=\}; AAS = \{+=\}; AAA = \{++\}$

$DLI = \{(,), [,], \{, \}, \backslash, :, ;\}$

$LPA = \{(\}; RPA = \{)\}; LBK = \{[\}; RBK = \{]\}; LBR = \{\{ \}; RBR = \{ \}; CMA = \{ \backslash, ;\}$

$SCO = \{;\}$

三、第二次实验任务

2018

实验2

以一个简单的例子切入，写一个词法分析扫描程序scanner，采用C++编写，在Windows下编译得到scanner.exe

程序有两个运行模式：例如：先输入1，再输入符号串个数n，然后输入n个用空格分隔的符号串，程序会给出每个符号串对应的类型或者先输入2，然后任意输入一行语句，程序会对语句进行词法分析，并给出每个单词对应的类型。

输入样例1：

1

5

id if 485 841.6541 www

输出样例1：

ID

IF

NUM

FLOAT

ID

```
1
5
id if 485 841.6541 www
ID
IF
NUM
FLOAT
ID
```



三、第二次实验任务

2018

▶ 实验台、非A I编程，远端云环境

输入样例2:

2

```
while\ (true\)\{int a\=0\;\}
```

输出样例2:

WHILE

LPAR

ID

RPAR

LBR

ID

ID

ASG

NUM

SEMI

RBR

2

```
while\ (true\)\{int a\=0\;\}
```

WHILE

LPAR

ID

RPAR

LBR

ID

ID

ASG

NUM

SEMI

RBR

三、实验过程

2024

- ▶ 实验2，
本地vscode或者其他环境，采用c实现

```
SCANNER
.vscode
c_cpp_properties.json
launch.json
tasks.json
main.c
main.exe
test.c

C main.c > filter(const char *)
259 int get_index_of_current_i
297 if (current_input_char
298 {
299     return 9;
300 }
301 if (current_input_char
302 {
303     return 10;
304 }
305 if (current_input_char
306 {
307     return 11;

问题 输出 调试控制台 终端 端口

(ID, i)
(AAA, ++)
(SCO, ;)
(ID, swap)
(LPA, ())
(ID, i)
(CMA, ,)
(ID, j)
(RPA, ))
(RBR, })
(RBR, })
(ID, swap)
(LPA, ())
(ID, i)
(NUM, +1)
(CMA, ,)
(ID, high)
```

大纲

李金亮

实验2

```
...  scanner [管理员]
launch.json  main.c  test.c  4 x
C test.c > ...
1 void qsort(int low, int high){
2     void swap(int i,j){void qsort(int low, int high)
3     int k;
4     int parti(int lowhigh){
5     void swap(int i,j){
6         int x;
7         x=a[i];
8         a[i]=a[j];
9         a[j]=x;//end of swap
10    int i,i.k.kev:
```

```
(VOID, void)
(ID, qsort)
(LPA, ())
(INT, int)
(ID, low)
(CMA, ,)
(INT, int)
(ID, high)
(RPA, ))
(LBR, {})
(VOID, void)
(ID, swap)
(LPA, ())
(INT, int)
(ID, i)
(CMA, ,)
(ID, j)
(RPA, ))
(LBR, {})
```

- 1、例如写一个测试文件test.c 词法分析器输出如上述右边
- 2、将终端输出到一个文件（目的是将词法分析的结果作为后续分析的输入文件）

实验2

必做，实现该词法类别列表的词法分析器

选做，内容不限，可以采用其他方式实现词法分析器，也可以构造页面或者封装程序界面使其和实验一内容结合

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1							12						
2	状态	数字	字母	加号	负号	乘号	等号	浮点(.)	各种括号	分界符号	<		换行符等
3	输出当前缓冲区回到初始状态	1	3										0
4	处理整型数	1			5	7	11	8	2	11	11	9	10
5	处理浮点数	2			5	7	11	8		11	11	9	10
6	处理变量名	3	3		5	7	11	8		11	11	9	10
7	正号	1											4
8	输出缓冲区并输出运算符加号	1	3	4	6			18		17			5
9	负号	1											6
10	输出缓冲区并输出运算符减号	16	3	4	6					17			7
11	输出缓冲区并存入了单个=	1	3	4	6			14		11	11		8
12	输出缓冲区并存入了单个<	1	3	4	6			15		11			9
13	输出缓冲区并存入了单个!							16		11			10
14	输出缓冲区并输出完一个其他界符/运算符	1	3	4	6	17	8	17			9	10	11
15	输出变量名并判断是不是关键字	1	3	5	7	17	8				9	10	12
16	将数字输出缓冲区	1	3	5	7	17							13
17	输出== (或读到换行符,下同)	1	3	4	6	17				17			14
18	输出<=	1	3	4	6	17				17			15
19	输出!=	1	3	4	6	17				17			16
20	输出单个界符或者运算符完成	1	3	4	6	17				17			17
21	输出+=	1	3	4	6	17				17			18

本语言DFA

